

## Clase 7 — Psicodélicos y Ensayos Clínicos

Resumen de estudio · acotado a las diapositivas

### El marco: conciencia y experiencia

#### La provocación inicial

La clase abre con la frase de **Nietzsche** ("¿Dios ha muerto?") usada irónicamente. Sirve para instalar el tema de fondo: los psicodélicos han estado históricamente ligados a experiencias **místicas, espirituales y de trascendencia**, y abre la pregunta de si la neurociencia puede decir algo riguroso sobre esas experiencias.

#### ¿Qué es la conciencia? Seis perspectivas

No hay una sola definición. Cada perspectiva aporta vocabulario para discutir qué "tocan" los psicodélicos.

| Perspectiva                           | Definición central                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intencionalidad</b>                | La conciencia siempre es " <b>conciencia de algo</b> ": el acto de dirigirse hacia un objeto (físico, mental o imaginario).                                                                |
| <b>Awareness (vigilancia)</b>         | Percatación del entorno y de uno mismo; tiene distintos estados que afectan el comportamiento.                                                                                             |
| <b>Conciencia pura / no dual</b>      | El sustrato fundamental de la existencia, el "testigo silencioso". No sería producto del cerebro, sino la <b>realidad última que aparece al aquietar la mente</b> .                        |
| <b>Espacio de trabajo global</b>      | La información se vuelve consciente cuando es <b>amplificada por la atención</b> e integrada en un espacio accesible a múltiples sistemas cerebrales.                                      |
| <b>Qualia / experiencia subjetiva</b> | "Lo que se siente al ser algo". Se divide en el <b>problema fácil</b> (explicar funciones cognitivas) y el <b>problema difícil</b> (por qué esos procesos van acompañados de experiencia). |
| <b>Proceso dinámico encarnado</b>     | Surge de la interacción <b>cuerpo–cerebro–mundo</b> ; solo se comprende integrando lo subjetivo con los datos objetivos del cerebro.                                                       |

#### Niveles vs. contenidos de la conciencia

Una imagen clave grafica la conciencia en **dos ejes**, distinción muy usada en neurología:

- **Niveles de conciencia (arousal / estado de alerta)**: cuán "despierto" está el sistema.
- **Contenidos de la conciencia (percepción)**: cuánto y qué se experimenta.

Esto ubica distintos estados: **vigilia normal** (alto en ambos), **sueño** y **sueño MOR/REM** (contenidos ricos con bajo arousal externo), **obnubilación** (conciencia nublada), **anestesia y coma** (bajos en ambos), y **estados disociados** (sonambulismo, ausencia epiléptica, estado vegetativo) donde los dos ejes se **desacoplan**.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** "estar despierto" (nivel) y "tener experiencia" (contenido) son cosas **distinguibiles**. Los estados alterados —incluidos los psicodélicos— se entienden como desplazamientos en este espacio de dos ejes.

## Los psicodélicos: qué son y cómo se clasifican

### El problema de nombrarlos: una nube de términos

No existe una palabra neutral; cada término carga una teoría o intención sobre qué hace la sustancia.

| Término                 | Énfasis / origen del nombre                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Psicoactivos</b>     | Categoría más amplia: cualquier sustancia que afecta la mente.                      |
| <b>Psicodélicos</b>     | "Que manifiesta la mente". Término neutral-positivo, hoy el más usado.              |
| <b>Alucinógenos</b>     | Énfasis en producir alucinaciones (técnicamente suelen ser ilusiones/distorsiones). |
| <b>Enteógenos</b>       | "Que genera lo divino dentro": énfasis ritual/espiritual.                           |
| <b>Visionarias</b>      | Foco en las experiencias visuales/visiones.                                         |
| <b>Psicotomiméticos</b> | "Que imitan la psicosis": los veía como modelo de enfermedad mental.                |
| <b>Psicodislépticos</b> | "Que perturban la mente".                                                           |
| <b>Psicotónicos</b>     | Énfasis en activación/estimulación.                                                 |
| <b>Psicógenos</b>       | "Generadores de psiquismo".                                                         |
| <b>Phantástica</b>      | Término histórico (clasificación temprana de drogas).                               |
| <b>Eidéticos</b>        | Relacionados con imágenes mentales vívidas (eidéticas).                             |
| <b>Narcóticos</b>       | Término legal/coloquial, impreciso científicamente.                                 |

**⚠ ATENCIÓN** Atención: la elección del término **no es neutral**. "Psicotomiméticos" implica que reproducen una enfermedad; "enteógenos" implica que abren algo valioso. El mismo compuesto, dos marcos opuestos.

### De dónde vienen: naturales vs. sintéticos

**De plantas y hongos:** *Salvia divinorum* (salvinorina A), peyote/cactus → **mescalina**, nuez moscada → miristicina, hongos *Psilocybe* → psilocibina y *Amanita muscaria* → muscimol, ayahuasca + chacruna → **DMT** + inhibidores de MAO, belladona y Datura/floripondio → anticolinérgicos (atropina, escopolamina), tabaco (nicotina).

**De animales:** sapo (*Bufo alvarius*) → **bufotenina / 5-MeO-DMT**.

**Sintéticos:** ketamina, fenciclidina (PCP), LSD.

### Química: tres familias estructurales

Los psicodélicos "clásicos" derivan de un **farmacóforo básico** y se agrupan en:

1. **Triptaminas** (estructura indólica, derivan del triptófano, como la serotonina): DMT, psilocina/psilocibina, bufotenina, 5-MeO-DMT.
2. **Ergolinas** (derivados del ácido lisérgico): LSD.
3. **Fenetilaminas** (relacionadas con dopamina/anfetaminas): mescalina, familia 2C, 25I-NBOMe.

**◆ IDEA CLAVE** Idea clave: que las triptaminas y ergolinas se parezcan a la **serotonina** explica por qué actúan sobre **receptores serotoninérgicos (5-HT<sub>2A</sub>)** — el mecanismo central.

## ¿Qué hacen? Los efectos

### Cuatro dimensiones de efecto

- **Perceptuales:** distorsiones visuales (colores intensos, patrones geométricos, objetos que "respiran"), sinestesias, alteración del sentido del tiempo.
- **Afectivos:** cambios emocionales intensos, euforia, ansiedad, sensación oceánica/de unión.
- **Cognitivos:** pensamiento asociativo, cambios en la sensación de significado, insights.
- **Somáticos:** efectos corporales (náuseas, cambios cardiovasculares, temblor).

### La disolución del yo (ego dissolution)

Efecto central y muy estudiado. Se describen tres tipos de pérdida del yo:

- **Pérdida narrativa:** se reduce el acceso a información autobiográfica y los pensamientos sobre uno mismo (el "yo biográfico").
- **Pérdida multisensorial:** se pierde la propiedad del cuerpo (body ownership), la conciencia corporal y la ubicación del self.
- **Pérdida total:** ambas a la vez (la "experiencia oceánica").

La clase lo compara con la meditación:

| Dimensión                     | Psicodélicos                       | Meditación       |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Propiedad del cuerpo          | muy marcada                        | muy marcada      |
| Conciencia corporal           | muy marcada                        | moderada         |
| Ubicación del self            | muy marcada                        | muy marcada      |
| <b>Riqueza fenoménica</b>     | <b>aumenta</b> (excepto 5-MeO-DMT) | disminuye        |
| Pensamientos sobre el self    | disminuyen                         | disminuyen mucho |
| Acceso a info. autobiográfica | disminuye                          | disminuye (leve) |

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** en **psicodélicos** la pérdida del yo viene con **más** contenido experiencial (visiones, intensidad); en **meditación**, con **menos** (vaciamiento, silencio). Misma disolución del yo, fenomenología opuesta.

## ¿Cómo lo hacen? Farmacología

### Conceptos farmacológicos esenciales

| Término                 | Definición                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ligando</b>          | Sustancia que se une a un receptor o molécula (un neurotransmisor o un fármaco). |
| <b>Agonista</b>         | Imita o <b>potencia</b> la acción del transmisor.                                |
| <b>Antagonista</b>      | <b>Bloquea</b> o atenúa la acción del transmisor.                                |
| <b>Agonista parcial</b> | Se une al receptor pero produce un efecto <b>menor</b> que el ligando endógeno.  |

#### Tipos de receptor:

- **Ionotrópicos**: el receptor es un canal iónico → respuesta **rápida** (AMPA/NMDA para glutamato, GABA<sub>A</sub>, nicotínicos de ACh).
- **Metabotrópicos**: acoplados a **proteína G** → activan **segundos mensajeros** → respuesta más **lenta y moduladora** (GABA<sub>B</sub>, muscarínicos, receptores de dopamina, **los 5-HT<sub>2</sub>** sobre los que actúan los psicodélicos).

### Curva dosis-respuesta e índice terapéutico

- **Curva dosis-respuesta**: dosis crecientes (escala logarítmica) vs. intensidad de la respuesta; forma sigmoidea.
- **DE50 (dosis efectiva 50)**: dosis a la que se alcanza la mitad del efecto máximo.
- **Potencia**: depende de **afinidad** (qué tan bien se une) y **eficacia** (qué tan bien activa). Mayor potencia = **menor DE50** (se necesita menos dosis).
- **DL50 (dosis letal 50)**: dosis a la que el 50% muere.
- **Índice terapéutico**: separación entre dosis útil y dosis peligrosa (relación DL50/DE50). **Amplio = más seguro; estrecho = peligroso** (pequeñas diferencias de dosis pueden ser letales).

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave**: un fármaco muy potente no es necesariamente más seguro: lo que define la seguridad es el **índice terapéutico**, no la potencia.

### Dónde puede actuar un fármaco en la sinapsis

Un fármaco puede intervenir en muchos puntos del ciclo del neurotransmisor:

- **Producción/almacenamiento (presináptico)**: inhibir la síntesis, bloquear el transporte axonal, interferir con el almacenamiento en vesículas (reserpina).
- **Liberación**: bloquear la transmisión (tetrodotoxina), modular la liberación (anfetamina la estimula; toxina botulínica la impide).
- **Eliminación (clearance)**: inhibir la **recaptación** (cocaína, amfetamina, ISRS → el transmisor queda más tiempo); bloquear la **degradación** (inhibidores de **MAO** → más monoaminas; relevante para ayahuasca, que combina DMT con inhibidores de MAO para que el DMT oral sea activo).
- **Receptor (postsináptico)**: **bloqueo** (haloperidol sobre dopamina), **activación** (nicotina sobre ACh; **LSD agonista de serotonina**), cambiar el **número** de receptores (alcohol aumenta GABA), modular **segundos mensajeros** (litio inhibe el AMPc).

## Mecanismo específico de cada psicodélico

| Sustancia                      | Acción principal                                                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Psilocibina / psilocina</b> | <b>Agonista parcial de 5-HT</b> , especialmente <b>5-HT2A</b> (muy densos en corteza visual). Modifica corteza frontal y occipital. |
| <b>LSD</b>                     | Activa <b>muchos</b> subtipos de receptores monoaminérgicos (DA y 5-HT) → hiperactividad cortical (frontal, cingulado, occipital).  |
| <b>Ketamina</b>                | <b>Antagonista del receptor NMDA</b> (glutamato); además estimula receptores opioides y de ACh.                                     |
| <b>MDMA</b>                    | <b>Libera monoaminas</b> (serotonina, dopamina) y estimula la liberación de <b>oxitocina</b> .                                      |

## Polifarmacología

Un mismo ligando psicodélico se une a **muchos receptores** a la vez, con consecuencias distintas:

- **5-HT2A** → vinculado a la **alucinación** (señalización vía Gq y vía  $\beta$ -arrestina).
- **5-HT2B** → su activación crónica se asocia a **valvulopatía cardíaca** (importante para dosificación repetida).
- También actúan sobre **5-HT2C**, receptores de **dopamina** y **adrenérgicos** ( $\alpha$  y  $\beta$ ).

Las imágenes de **PET** muestran que el 5-HT2A es muy denso en **corteza** (frontal, parietal, occipital, temporal) y escaso en regiones subcorticales, coincidiendo con que los efectos sean sobre todo **corticales/perceptuales-cognitivos**.

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: no alcanza con decir "actúa sobre la serotonina": el **perfil de unión** a cada subtipo explica tanto los efectos buscados como los riesgos.

## El caso de la **ketamina: dosis y mecanismos**

La ketamina ilustra cómo el mismo fármaco hace cosas distintas según la dosis:



| Dosis (aprox.)  | Efecto                 |
|-----------------|------------------------|
| ~70–200 ng/mL   | Antidepresivo          |
| ~100–300 ng/mL  | Analgesia              |
| ~150–300 ng/mL  | Recreacional           |
| ~200–300 ng/mL  | Disociación parcial    |
| ~500–1000 ng/mL | Disociación            |
| >1000 ng/mL     | Sobredosis / toxicidad |

Más allá del NMDA, la ketamina llega al interior de la neurona y puede activar **TrkB**, **AMPA**, **GPCRs** y producir **modulación epigenética**, otra ruta hacia la plasticidad sostenida.

## Síntesis: psicodélicos y remodelación de circuitos

Distintos psicodélicos convergen en **promover plasticidad** vía diferentes puertas de entrada:

- **MDMA** → transportador de serotonina (SERT).
- **Psilocibina / LSD** → **5-HT2A** (señalización por  $\beta$ -arrestina-2).
- **Ketamina** → **NMDAR**.
- **Ibogaína** → receptor opioide  $\kappa$  (KOR).

Todos terminan influyendo sobre la **expresión génica** y la **remodelación de la matriz extracelular**, es decir, sobre la capacidad del cerebro de **reconfigurar sus conexiones**.

## ¿Para qué se usan? Usos recreativos vs. clínicos

| Sustancia          | Uso recreativo                                                             | Aplicación clínica (en investigación)                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Psilocibina</b> | Experiencias espirituales, trascendencia, alteración del tiempo, visiones. | TOC, cefalea en racimos, <b>depresión resistente</b> , ansiedad (incluso en cáncer terminal). |
| <b>LSD</b>         | Cambios perceptuales intensos, colores, patrones, tiempo alterado.         | <b>Alcoholismo</b> y otras adicciones; ansiedad debilitante.                                  |
| <b>Ketamina</b>    | Estado disociativo, "trance".                                              | <b>Antidepresivo</b> rápido, incluso en casos resistentes.                                    |
| <b>MDMA</b>        | Empatía, sentimientos prosociales, euforia.                                | <b>TEPT (PTSD)</b> , combinado con psicoterapia.                                              |

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** lo que el uso recreativo busca por placer/exploración, la clínica lo investiga como **herramienta terapéutica en contextos controlados**. La diferencia decisiva entre "droga de abuso" y "medicamento en estudio" es el **ensayo clínico**.

## Ensayos clínicos

### ¿Qué es un buen estudio? Atributos

Un ensayo clínico sólido es un **estudio científico** que idealmente es:

- **Intervencionista:** el investigador *administra* algo (no solo observa).
- **Controlado:** compara contra un grupo de referencia (placebo o tratamiento estándar).
- **Aleatorizado:** los participantes se asignan a los grupos al azar.
- **Enmascarado (ciego):** quienes participan/evalúan no saben quién recibió qué.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** cada atributo neutraliza un sesgo distinto. Sin control no sabés si mejoró *por* el fármaco; sin azar los grupos pueden diferir de entrada; sin ciego, las expectativas contaminan los resultados (especialmente difícil con psicodélicos, donde el "viaje" es evidente para el sujeto).

### Consideraciones éticas

En la práctica, la investigación con humanos exige:

- **Necesidad de salud:** debe haber una pregunta clínica genuina.
- **Riesgos no inaceptables:** proporcionales al beneficio esperable.
- **Información suficiente** → **consentimiento informado:** el participante comprende y acepta libremente.

### Poblaciones especiales

Grupos que requieren **protección reforzada**:

- **Niños** (no pueden consentir por sí mismos).
- **Embarazadas** (riesgo para el feto).
- **Pacientes críticos / inconscientes** (no pueden consentir en el momento).
- **Pacientes psiquiátricos** (capacidad de consentir potencialmente comprometida) — muy relevante en estudios de psicodélicos.

## Fases de un ensayo clínico

El desarrollo va de lo **preclínico** (química y estudios en animales: cinética, dinámica, dosis tóxica/letal, toxicidad) a las **fases en humanos**:

| Fase | Sujetos                        | Tamaño              | Objetivo                                                    | Diseño                              |
|------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| I    | Voluntarios sanos <sup>1</sup> | < 20 (20–100)       | Seguridad, farmacocinética, dosis tolerada                  | No controlado o con placebo         |
| II   | Pacientes                      | < 100 (50–300)      | Dosis-respuesta, <b>eficacia preliminar</b>                 | Controlado con placebo o estándar   |
| III  | Pacientes                      | < 1.000 (100–1.000) | <b>Eficacia y seguridad</b> comparada, registro             | Controlado con placebo o estándar   |
| IV   | Pacientes                      | Población general   | <b>Efectividad</b> , farmacovigilancia, nuevas indicaciones | Controlado con tratamiento estándar |

<sup>1</sup> Con fármacos muy tóxicos (p. ej. anticancerosos) la Fase I se hace directamente en pacientes.

### Distinción importante:

- **Eficacia** = funciona en condiciones **ideales/controladas** (el ensayo).
- **Efectividad** = funciona en el **mundo real** (Fase IV).
- **Eficiencia** = relación entre el efecto y los recursos/costos.

### El recorrido de los participantes

1. **Población diana** → se aplican **criterios de selección** (inclusión/exclusión).
2. → **Población experimental** → se pide **consentimiento** (algunos no participan).
3. → **Participantes (muestra)** → **asignación aleatoria** a **grupo de estudio** (intervención) o **grupo de control** (placebo, otra intervención o sin intervención).
4. En cada grupo hay **pérdidas, incumplidores y reacciones adversas** → se registran las respuestas.
5. → **Comparación** entre grupos → **resultados** → **conclusiones**.

### Aleatorización (asignación al azar)

Asignar a los participantes a los grupos **por azar** (sorteo, tablas de números aleatorios o software). Sirve para que los grupos sean **comparables** y se repartan de forma pareja las variables conocidas y, sobre todo, las **desconocidas**. Es lo que permite atribuir las diferencias al tratamiento y no a una asimetría previa entre grupos.

### Enmascaramiento (ciego)

| Tipo                | Paciente sabe | Investigador sabe | Analista sabe |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>Abierto</b>      | sí            | sí                | sí            |
| <b>Simple ciego</b> | no            | sí                | sí            |
| <b>Doble ciego</b>  | no            | no                | sí            |
| <b>Triple ciego</b> | no            | no                | no            |

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** cuanto más "ciego", menos contaminan las **expectativas**. El efecto placebo y el sesgo del observador son enemigos de la validez. Con psicodélicos el sujeto suele "darse cuenta" de si recibió el principio activo, lo que dificulta mantener el ciego.

## Controles y placebo

El **grupo control** recibe **placebo** (sin principio activo) o el **tratamiento estándar**. La comparación contra el control es lo que permite separar el **efecto real del fármaco** del **efecto placebo** y de la evolución natural de la enfermedad.

## Diseños de ensayo

- **Ensayos paralelos**: dos o más grupos reciben tratamientos distintos **en simultáneo**; cada participante recibe **un solo** tratamiento.
- **Ensayos cruzados (cross-over)**: cada participante recibe **ambos** tratamientos en distintos períodos (es su propio control).
- **Cruzado simple**: el grupo pasa de T1 a T2.
- **En cruz latina**: la mitad hace T1→T2 y la otra T2→T1 (controla el orden).
- **Con período de lavado (washout)**: se intercala un período sin tratamiento para que desaparezca el efecto del primero antes de dar el segundo.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave**: el cruzado es eficiente (menos participantes, cada uno su control), pero **no sirve** si la enfermedad cambia con el tiempo o si el primer tratamiento deja efecto residual → por eso el período de lavado.

## Metodología: tipos de hipótesis

Según lo que se quiere demostrar respecto del comparador, con **límites de aceptación** predefinidos:

- **Equivalencia**: demostrar que el nuevo tratamiento **no difiere** (ni mejor ni peor) del comparador.
- **No inferioridad**: demostrar que **no es peor** (puede ser igual o mejor).
- **Superioridad**: demostrar que es **mejor** que el comparador.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave**: la pregunta define el diseño y el análisis estadístico. "**¿Es mejor?**" (superioridad) no es lo mismo que "**¿es al menos tan bueno y quizá con otras ventajas?**" (no inferioridad).